

Fevereiro/26 marcou a consolidação da análise temporal dentro da estrutura do artigo em desenvolvimento. A principal evolução em relação ao trimestre anterior foi a transição de um pipeline predominantemente exploratório (KS, Wasserstein, inspeções por variável e checks de qualidade) para uma leitura integrada entre desempenho e dinâmica do jogo. Nesse período, foi formalizada a exclusão dos anos de 2020 e 2021 da análise principal, com justificativa metodológica explícita: evitar a contaminação da análise por uma ruptura estrutural exógena (pandemia e uso de simulador), separando drift gradual de mudança de regime.

Além disso, foi consolidado o protocolo de avaliação anual com ADE como métrica central, garantindo consistência entre horizontes (30→15 e 60→30) e alinhamento direto com a formulação apresentada no artigo. Essa etapa também refinou a narrativa de que o aumento do erro não deve ser interpretado isoladamente, mas sempre em conjunto com a evolução do benchmark.

Março/26 foi dedicado tanto à interpretação comparativa entre modelos quanto à síntese conceitual dos resultados. A principal contribuição desse período foi explicitar, de forma mais rigorosa, que o ganho observado ao longo do tempo é relativo e não absoluto: embora o ADE do seq2seq aumente (evidência de drift), o erro do Kalman cresce de forma mais acelerada. Isso levou à formulação mais precisa da hipótese central do trabalho: não apenas há degradação temporal, mas há diferença na sensibilidade ao drift entre modelos.

Adicionalmente, março incorporou de forma mais estruturada a análise de drift nas variáveis cinemáticas (velocidade, aceleração e giro) como evidência complementar, e não causal. Em particular, consolidou-se a leitura de que o aumento do ADE ocorre junto de mudanças mensuráveis nas distribuições dessas variáveis, mas que essa relação não é plenamente explicada por métricas marginais simples. Essa interpretação é consistente com os resultados da análise OLS (Seção 8), que indicam associação, porém sem evidência robusta de relação causal direta.

Esse avanço representa uma mudança importante em relação ao trimestre anterior. Antes, o foco estava na detecção e mensuração de drift; agora, passa-se a analisar como diferentes classes de modelo reagem ao mesmo drift, conectando resultados empíricos com a estrutura dos modelos.

Abril/26 teve como foco principal a redação e organização do artigo. Nesse período, os resultados obtidos foram consolidados em uma narrativa científica coerente, estruturando as seções de desempenho temporal, comparação com o Kalman, análise de drift e regressão OLS. O esforço concentrou-se em transformar os achados técnicos em argumentos claros, delimitando o escopo das conclusões (especialmente a distinção entre evidência exploratória e causalidade) e alinhando o texto com o padrão acadêmico exigido.